Nodo: diagnóstico y escalamiento

Kit de comandos

PowerShell en el servidor de la sede, como administrador.

Qué contesta	Comando	Está bien si…
¿Está bien el nodo?	`Invoke-RestMethod http://localhost:5120/health/ready`	`status = Healthy`
¿Está corriendo el servicio?	`Get-Service -Name EdgeGuardNode`	`Running`
¿Recibe estudios?	`Get-NetTCPConnection -LocalPort 11112 -State Listen`	Devuelve al menos una línea
¿Alcanza al Hub?	`Test-NetConnection -ComputerName <hub> -Port 80`	`TcpTestSucceeded : True`
¿Hay espacio?	`Get-PSDrive C | Select-Object Used, Free`	Más de 10 GB libres
¿Cuánto ocupan los estudios?	`Get-ChildItem C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\data -Recurse | Measure-Object Length -Sum`	No crece día tras día
Reiniciar el nodo	`Restart-Service -Name EdgeGuardNode`	Corta de 10 a 30 s; la cola no se pierde

Los errores de hoy — las horas están en UTC, seis más que la hora local:

```
$hoy = "C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\logs\node-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"
Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.'@l' -in 'Error','Fatal','Warning' } |
    Select-Object -Last 20 @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}
```

Seguir un estudio — con el `StudyInstanceUID` que muestra la consola del Hub:

```
Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.StudyInstanceUid -eq "<identificador>" } |
    Select-Object @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}
```

Si el servicio no arranca, el motivo está aquí:

```
Get-Content C:\EdgeGuard\Node\logs\node-bootstrap-*.log -Tail 30
```

Triage en cuatro preguntas

"No están llegando los estudios." Pregunte desde cuándo, de qué modalidad, y si es uno o ninguno. Después:

1. **¿Falla en una modalidad o en todas?** Una → revise esa modalidad: dirección, puerto 11112 y nombre AE. Todas → siga.
2. **¿El servicio está `Running`?** No → arránquelo y lea el registro de arranque. Sí → siga.
3. **¿`health/ready` dice `Healthy`?** No → mire cuál de las tres revisiones falla. Sí → siga.
4. **¿El estudio aparece en la consola del Hub?** No aparece → no llegó al nodo: es la modalidad o la red de la sede. En *Enviando* → el PACS no lo recibe. Completado → el nodo ya hizo su trabajo; el problema está en el PACS o el visor.

Anote dónde se detuvo el flujo. Modalidad → nodo → PACS. Es lo más valioso que puede entregar al escalar.

Escalamiento

Prioridad	Cuándo
P1	La sede no recibe estudios de ninguna modalidad
P2	Una modalidad o una función detenida; el resto opera
P3	Molestia sin detener la operación

Sube un nivel si hay estudios urgentes esperando.

Nivel	Se acude cuando
1 · Soporte interno	Siempre primero; ejecuta el triage
2 · Plataforma	El nivel 1 agotó el manual
3 · Redes	El nodo no alcanza al Hub, o las modalidades no alcanzan al nodo
3 · PACS	Estudios detenidos en *Enviando*, o `pacs` en `Unhealthy`
3 · Modalidades	Una sola modalidad no envía y las demás sí
4 · Proveedor	Descartado todo lo anterior

Los contactos de cada nivel están en el procedimiento interno de soporte.

Antes de llamar, reúna: qué pasó y desde cuándo · a qué modalidades afecta · dónde se detuvo el flujo · la respuesta de `health/ready` · el StudyInstanceUID de un estudio afectado · qué se intentó ya.

No se escala: un nodo fuera de línea con la sede cerrada · el corte de segundos al reiniciar el servicio · un estudio en *Enviando* por unos minutos · que el nodo borre estudios que ya entregó al PACS, porque es su trabajo.